🌊 SQL 실습 워크북

DDL · DML 종합 문제풀이 & 실습

📖 학습목표

- 데이터베이스 구조 이해 및 DDL 쿼리 작성 능력 습득
- DML을 활용한 데이터 CRUD 작업 실무 능력 배양
- 실제 테이블 설계 및 데이터 조작 경험 확보

제출 : 구글 docs 링ㅋ

PART 01. DDL 기초 및 테이블 설계 (1~10번)

[1번] 객관식 | 난이도: 초급

1. DDL(Data Definition Language)의 주요 명령어 3가지는? -2-

① INSERT, UPDATE, DELETE
② CREATE, ALTER, DROP
③ SELECT, WHERE, FROM
④ GRANT, REVOKE, COMMIT

[2번] 객관식 | 난이도: 초급

2. 다음 중 CHAR 데이터타입의 특징으로 옳은 것은? -3-

① 길이가 고정되며, 남은 공간은 공백으로 채워짐
② 길이가 가변적이며, 공간을 효율적으로 사용
③ 최대 4GB까지 저장 가능
④ 정수형 데이터만 저장 가능

[3번] 객관식 | 난이도: 초급

3. 숫자형 데이터타입 중 소수점 자릿수를 정확히 제어할 수 있는 타입은? -3-

① FLOAT
② DOUBLE

③ DECIMAL(M,D)
④ INT

✅ 정답: ③ DECIMAL(M,D)

[4번] 단답형 | 난이도: 중급

4. 다음 테이블을 생성하는 CREATE 문을 작성하시오.

```
Create table students
(
    학번 varchar(10) not null,
    이름 varchar(50),
    학점decimal(3,2)
);
```

테이블명: students
컬럼: 학번(VARCHAR 10, NOT NULL), 이름(VARCHAR 50), 학점(DECIMAL 3,2)

[5번] 단답형 | 난이도: 중급

5. 이미 생성된 students 테이블에 '입학일(DATE)' 컬럼을 추가하는 ALTER 문을 작성하시오.

```
Alter tabel students
add 입학일 date;
```

[6번] 객관식 | 난이도: 초급

6. 다음 중 PRIMARY KEY(주키)의 특징으로 틀린 것은? -2-

① 테이블 내에서 각 행을 유일하게 식별
② NULL 값을 가질 수 있음
③ 테이블당 하나만 설정 가능
④ 중복된 값을 가질 수 없음

[7번] 단답형 | 난이도: 중급

7. PRIMARY KEY를 포함하는 products 테이블을 생성하시오.

```
Create table products
(
    제품번호 int,
```

```
    제품명 varchar(100),
    가격 decimal(10,2),
    Primary key(제품번호)
);
```

테이블명: products
컬럼: 제품번호(INT, 주키), 제품명(VARCHAR 100), 가격(DECIMAL 10,2)

[8번] 객관식 **|** 난이도**:** 중급

8. 다음 중 FOREIGN KEY(외래키)의 용도는? -2-

① 테이블 내에서 행을 식별
② 다른 테이블의 PRIMARY KEY를 참조하여 데이터 무결성 유지
③ 데이터의 정렬 순서 결정
④ 자동으로 데이터를 삭제

[9번] 단답형 **|** 난이도**:** 중급

9. students 테이블에서 '입학일' 컬럼을 삭제하는 ALTER 문을 작성하시오.

```
Alter table students
Drop column 입학일;
```

[10번] 객관식 **|** 난이도**:** 중급

10. products 테이블 전체를 삭제하는 DDL 명령어는? -2-

① DELETE FROM products;
② DROP TABLE products;
③ ALTER TABLE products DROP;
④ TRUNCATE products DELETE;

PART 02. DML 데이터 조작 (11~20번)

[11번] 객관식 **|** 난이도**:** 초급

11. DML(Data Manipulation Language)의 주요 명령어 3가지는? -2-

① CREATE, ALTER, DROP
② INSERT, UPDATE, DELETE
③ SELECT, WHERE, ORDER BY
④ GRANT, REVOKE, COMMIT

[12번] 단답형 **|** 난이도**:** 초급

12. 부서(Department) 테이블에 새로운 부서를 추가하는 INSERT 문을 작성하시오.

    부서ID: D05, 부서명: 마케팅부, 위치: 서울

    Insert into department(부서ID, 부서명, 위치)
    values ('D05', '마케팅부', '서울');

[13번] 단답형 **|** 난이도**:** 중급

13. employees 테이블에서 emp_id가 'E001'인 직원의 급여를 5,000,000으로 변경하는 UPDATE 문을 작성하시오.

    update employees
    set 급여 = 5000000
    where emp_id = 'E001';

[14번] 객관식 **|** 난이도**:** 중급

14. 다음 INSERT 문에서 실행 결과는? -2-

INSERT INTO users(user_id, user_name, age)
VALUES('U001', '김철수', 25);

① 모든 컬럼에 값을 입력하지 않으면 오류 발생
② 지정된 3개 컬럼에만 값이 입력되고, 나머지는 NULL
③ NULL은 자동으로 0으로 처리됨
④ 입력이 불가능함

[15번] 단답형 **|** 난이도**:** 중급

15. orders 테이블에서 status가 'CANCELLED'인 주문을 모두 삭제하는 DELETE 문을 작성하시오.

Delete from orders
Where status = ‘CANCELLED’;

[16번] 객관식 **|** 난이도**:** 중급

16. 다음 중 DELETE와 DROP의 차이로 옳은 것은? -1-

① DELETE는 데이터만 삭제, DROP은 테이블 구조도 삭제
② 둘 다 데이터와 테이블 구조를 모두 삭제
③ DELETE는 테이블을 완전히 제거, DROP은 데이터만 삭제
④ 기능이 동일함

[17번] 단답형 **|** 난이도**:** 중급

17. products 테이블에서 category가 '전자제품'인 모든 상품의 price를 10% 인상하는 UPDATE 문을 작성하시오.

Update products
Set price=price*1.1
Where category=’전자제품’;

[18번] 객관식 **|** 난이도**:** 초급

18. INSERT 문에서 여러 행을 한 번에 추가하려면? -2-

① INSERT INTO 테이블명 VALUES(값1, 값2)
② INSERT INTO 테이블명 VALUES(값1, 값2), (값3, 값4);
③ INSERT INTO 테이블명 VALUES(값1, 값2) & (값3, 값4);
④ 불가능하며, 행마다 INSERT 실행 필요

[19번] 단답형 **|** 난이도**:** 중급

19. sales 테이블에서 amount(금액)가 100,000 이상인 항목만 amount를 200,000으로 설정하는 UPDATE 문을 작성하시오.

Update sales
Set amount = 200000
Where amount > 100000;

[20번] 객관식 **|** 난이도**:** 중급

20. 다음 DML 작업 순서 중 데이터 무결성 관점에서 가장 안전한 순서는? -3-

① INSERT → UPDATE → DELETE
② DELETE → UPDATE → INSERT
③ INSERT → DELETE → UPDATE
④ UPDATE → INSERT → DELETE

📚 SQL 핵심 문법 요약

✅ DDL 명령어 체크리스트

- CREATE TABLE: 새로운 테이블 생성
- ALTER TABLE: 기존 테이블 구조 수정 (컬럼 추가/삭제/변경)
- DROP TABLE: 테이블 전체 삭제
- PRIMARY KEY: 기본키, 각 행을 유일하게 식별
- FOREIGN KEY: 외래키, 다른 테이블의 기본키 참조

✅ DML 명령어 체크리스트

- INSERT INTO: 새로운 데이터 행 추가
- UPDATE: 기존 데이터 수정 (WHERE 조건 필수!)
- DELETE FROM: 데이터 행 삭제 (WHERE 조건 필수!)
- 여러 행 삽입: VALUES(...), (...) 형식
- 조건부 작업: WHERE 절로 특정 행만 대상

🚨 주의사항

- UPDATE/DELETE 시 WHERE 조건이 없으면 모든 데이터가 변경/삭제됨!
- PRIMARY KEY는 NULL을 가질 수 없음 (자동으로 NOT NULL 적용)
- CHAR는 고정길이, VARCHAR는 가변길이
- DECIMAL(M,D)는 금액처럼 정확도가 중요한 데이터에 사용
- DROP은 복구 불가능하므로 신중하게 실행!